

2.4 コピーとテレポーテーション

2.4.1 量子もつれ（エンタングルメント）とは？

量子力学で最も奇妙な現象が量子もつれ（エンタングルメント）でしょう。エンタングルした状態とは、2つの量子状態が互いに関係しあい切っても切れない関係の双子のような状態です。具体的に、エンタングルとは2つの量子ビットの状態 $|\psi\rangle_A$ と $|\psi\rangle_B$ からなる状態 $|\Psi\rangle_{AB}$ が、個別の量子状態のテンソル積で書き表せない状態を指します。例えば、量子ビット A と B がベル状態と呼ばれる

$$|B_{00}\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A |0\rangle_B + |1\rangle_A |1\rangle_B) \quad (2.2)$$

という状態を共有していることと考えます。個別の量子ビットの状態をそれぞれ $|\psi\rangle_A = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$, $|\psi\rangle_B = b_0|0\rangle + b_1|1\rangle$ として、量子ビットの状態は

$$|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = a_0b_0|00\rangle + a_0b_1|01\rangle + a_1b_0|10\rangle + a_1b_1|11\rangle \quad (2.3)$$

とテンソル積で書くきまりでした。式 (2.2) と式 (2.3) を見比べると

$$a_0b_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad a_0b_1 = 0, \quad a_1b_0 = 0, \quad a_1b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

という4つの関係式が得られます。 $a_0b_1 = 0$ より a_0 または b_1 のどちらかが0です。仮に $a_0 = 0$ とすると $0 = a_0b_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ となって矛盾します。なので $b_1 = 0$ ですが、今度は $0 = a_1b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ となり、やはり矛盾です。したがって、状態 $|B_{00}\rangle$ は任意の1量子ビット状態のテンソル積では書けないといえます。逆に、テンソル積で書けるのであれば、その量子状態はエンタングル状態ではありません。

例えば一見エンタングル状態に見える $|B'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |11\rangle)$ という状態は $|1\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ のように個別の量子ビットの状態のテンソル積に分解できるので、エンタングル状態ではありません。

ベル状態 $|B_{00}\rangle$ にある量子ビットの間には次のような特別な相関があります。

- 量子ビット A を計算基底で測定した結果 0 だとすると、量子ビット B は $|0\rangle$ 状態に決まる。もし量子ビット A を計算基底で測定した結果 1 だとすると、量子ビット B は $|1\rangle$ 状態に決まる。

- 量子ビット B を計算基底で測定した結果 0 だとすると、量子ビット A は $|0\rangle$ 状態に決まる。もし量子ビット B を計算基底で測定した結果 1 だとすると、量子ビット A は $|1\rangle$ 状態に決まる。

これらの特別な相関関係は、この双子の量子状態が保たれている限り量子ビット A と量子ビット B がどんなに遠く離れた場所にあっても成立します。A か B のどちらか片方の状態が測定されるまでは $|00\rangle$ と $|11\rangle$ の重ね合わせ状態のままです。どちらも確定せず、どちらかの量子ビットが測定されることではじめて2個の量子ビットの状態がある状態に決まります。このことは量子ビット A の測定結果が遠く離れた量子ビット B へ瞬時に伝わるように見えるので、エンタングル状態を通信路として使えば光速を超えた通信ができるのではないかと誤解されることもあります。しかし、これは物理法則に反しており、光速を超えて情報を伝えることは不可能です²⁾。

ベル状態は全部で

$$|B_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad |B_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \\ |B_{01}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad |B_{11}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

の4種類あり、 $|B_{ij}\rangle = Z_1^i X_2^j |B_{00}\rangle$ のような関係にあります¹⁶⁾。

また、ベル状態は基底を変えてもエンタングルしたままです。別のベル状態 $|B_{11}\rangle$ をアダマール基底 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ で書くと

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |1\rangle - |1\rangle \otimes |0\rangle) \\ = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left\{ (|+\rangle + |-\rangle) \otimes (|+\rangle - |-\rangle) - (|+\rangle - |-\rangle) \otimes (|+\rangle + |-\rangle) \right\} \\ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|-+\rangle - |+-\rangle)$$

となり、これも個別の量子状態 $|\psi'\rangle_A = a_+|+\rangle + a_-|-\rangle$ と $|\psi'\rangle_B = b_+|+\rangle + b_-|-\rangle$ のテンソル積に分解できません。ただし、測定結果の間の特別な相関関係は、A と B を同じ基底で測定したときにのみ生じます。例えば量子ビット A を計算基底で測定して $|0\rangle$ であるとわかった後で、量子ビット B をアダマール基底で測定しても $|+\rangle$ または $|-\rangle$ がそれぞれ 50% の確率で得られるだけです。